

Matemática Discreta 1 (MD1)

Operações entre Conjuntos, Cardinalidade e Teorema da Casa dos Pombos

Prof. Dr. Andrés Felipe González

19 de Agosto de 2026



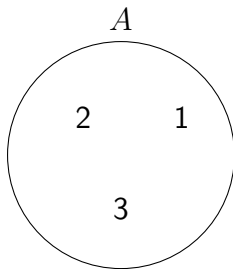
Diagramas de Venn

Os diagramas de Venn representam conjuntos de forma visual.

- Cada conjunto é um círculo
- Os elementos pertencem às regiões

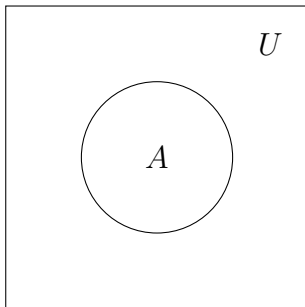
Exemplo:

Seja $A = \{1, 2, 3\}$.



Conjunto Universal

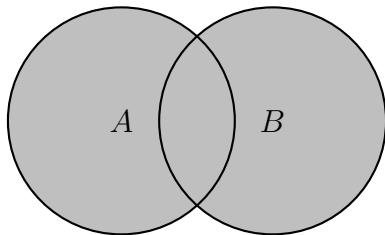
O conjunto universal U contém todos os elementos do contexto.



União $A \cup B$

Elementos que estão em A **ou** em B . O símbolo $\vee$ representa o conectivo "ou".

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$$



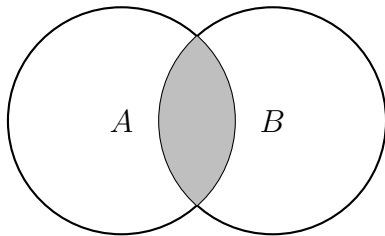
Exemplo: Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$. Então:

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}.$$

Interseção $A \cap B$

Elementos comuns a A e B . O símbolo $\wedge$ representa o conectivo "e".

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$$



Exemplo: Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Então:

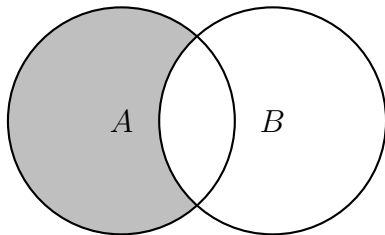
$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

A e B são disjuntos se $A \cap B = \emptyset$.

Diferença $A - B$

Elementos que estão em A mas não em B .

$$x \in A - B \iff (x \in A \wedge x \notin B)$$

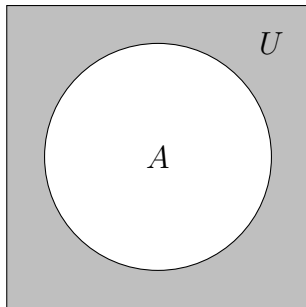


Exemplo: Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. Então:

$$A - B = \{1, 2\}.$$

Complemento A^c

Elementos que não pertencem a A .



$$A^c = U - A$$

Exemplo: Seja o conjunto universal $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $A = \{2, 4, 6\}$. Então:

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

Exercício 1

Dados:

- $A = \{0, 1\}$
- $B = \{0, 1, 2\}$
- $C = \{2, 3\}$

Calcule:

$$(A \cup B) \cap (B \cup C)$$

Exercício 2

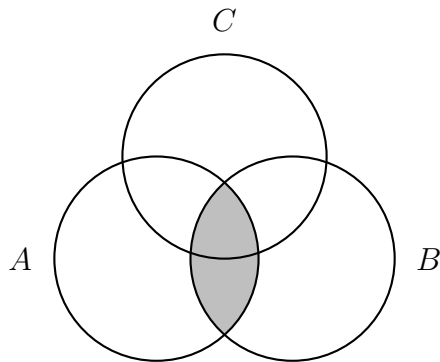
Dados:

- $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- $B = \{4, 5, 6, 7\}$
- $C = \{4, 5, 6, 8\}$

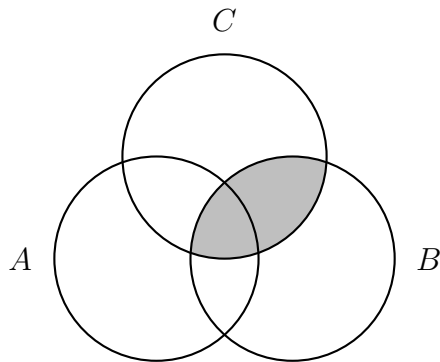
Calcule:

- a) $(A - C) - (B - C)$
- b) $(A - C) \cap (B - C)$

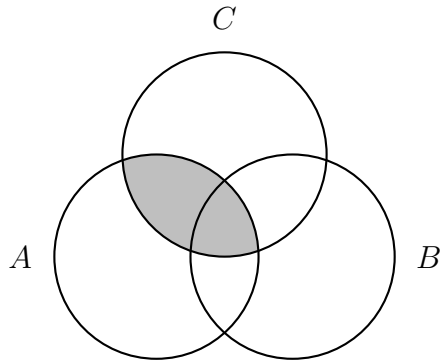
Interseção $A \cap B$



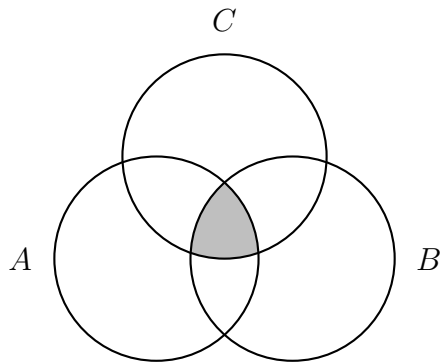
Interseção $B \cap C$



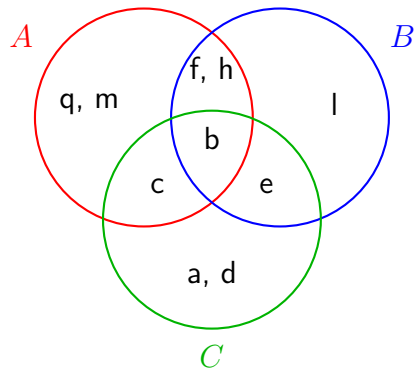
Interseção $A \cap C$



Interseção $A \cap B \cap C$



Exercício



- a) Quais são os elementos do conjunto A ?
- b) Quais são os elementos do conjunto B ?
- c) Quais são os elementos do conjunto C ?
- d) Quais são os elementos $A - B$?
- e) Quais são os elementos $A - (B - C)$?
- f) Quais são os elementos $A \cap C$?
- g) Quais são os elementos $A \cap B \cap C$?
- h) Quais são os elementos $(A \cup B) \cap (B \cup C)$?

Exercício

- Mostre, via diagrama de Venn, as seguintes expressões:

a) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

b) $(B \cap C) \cup A$

c) $(A \cup C) \cap (A \cup B)$

d) $(A - B) \cap C$

e) $(A \cap B) - (A \cap C)$

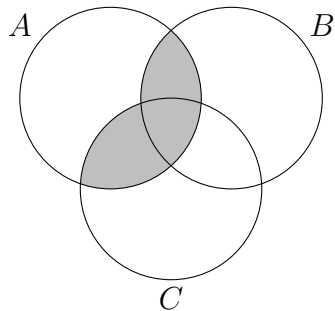
f) $(B \cap C) - A$

g) $(A - C) \cap (A \cup B)$

h) $(A - B) \cup (C \cap A)$

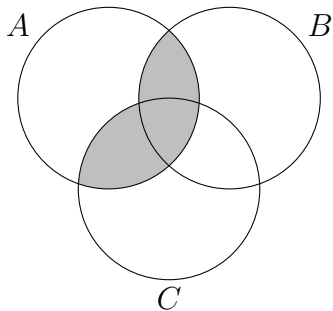
Soluções (a) e (b)

a) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

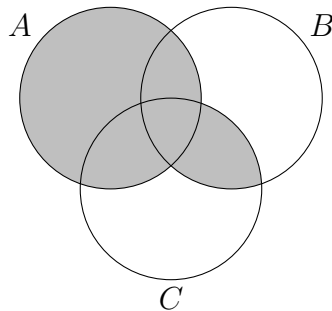


Soluções (a) e (b)

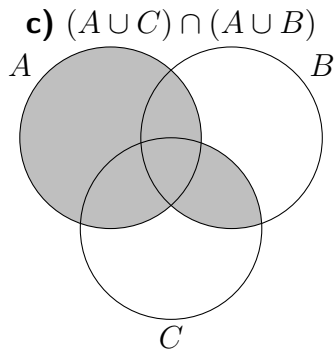
a) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$



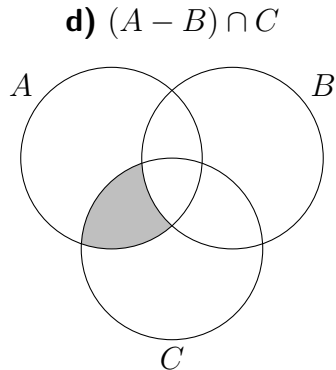
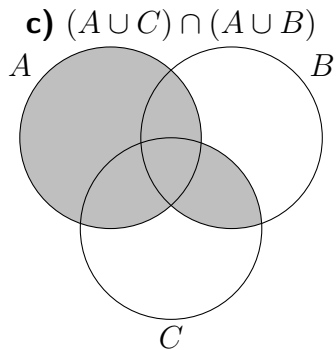
b) $(B \cap C) \cup A$



Soluções (c) e (d)

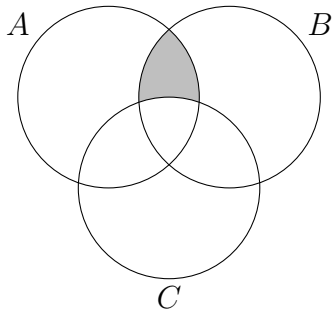


Soluções (c) e (d)



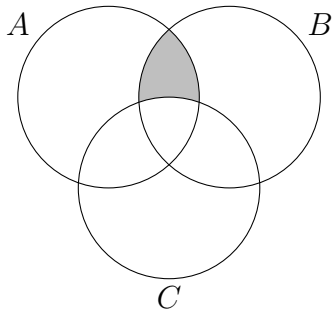
Soluções (e) e (f)

e) $(A \cap B) - (A \cap C)$

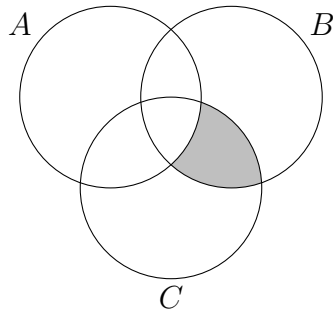


Soluções (e) e (f)

e) $(A \cap B) - (A \cap C)$

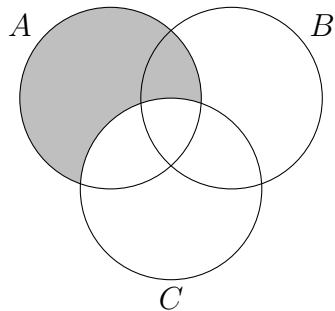


f) $(B \cap C) - A$



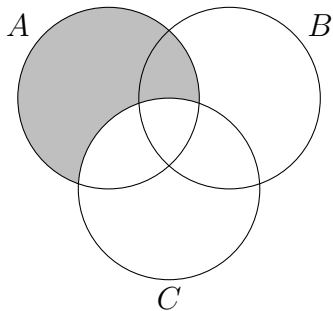
Soluções (g) e (h)

g) $(A - C) \cap (A \cup B)$

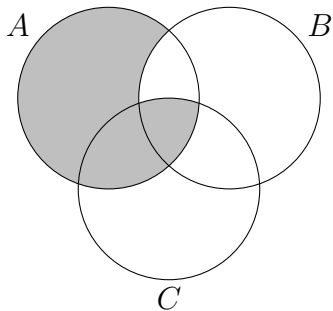


Soluções (g) e (h)

g) $(A - C) \cap (A \cup B)$



h) $(A - B) \cup (C \cap A)$



Exercício

Dados os conjuntos A , B e C , cujos termos possuem as seguintes características:

- $A \rightarrow$ conjunto dos números pares
- $B \rightarrow$ conjunto dos números ímpares
- $C \rightarrow$ conjunto dos múltiplos de 4

Julgue as afirmativas a seguir:

- I – A está contido em C .
- II – C está contido em A .
- III – A intersecção entre A e B é igual ao conjunto vazio.

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente II e III são verdadeiras.
- C) Somente I e III são verdadeiras.
- D) Somente I é verdadeira.
- E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Cardinalidade de Conjuntos

A **cardinalidade** de um conjunto A , denotada por $|A|$, é o número de elementos de A .

Exemplo:

Seja $A = \{a, b, c, d, e\}$.

$$|A| = 5$$

Exemplo com interseção:

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$.

$$|A| = 3, \quad |B| = 3, \quad |A \cap B| = 1$$

Cardinalidade: Diferença e Complemento

1. Diferença de Conjuntos

Se A e B são conjuntos finitos, então:

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

Interpretação: Retiramos de A os elementos que também pertencem a B .

2. Complemento

Se $A \subseteq U$, onde U é o conjunto universo:

$$|A^c| = |U| - |A|$$

Interpretação: O complemento de A contém todos os elementos do universo que não estão em A .

Princípio da Inclusão-Exclusão (2 conjuntos)

Para dois conjuntos A e B :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Exemplo:

Se $|A| = 5$, $|B| = 4$ e $|A \cap B| = 2$, então:

$$|A \cup B| = 5 + 4 - 2 = 7$$

Exercício

Em uma pesquisa realizada com 1000 internautas sobre o acesso a dois sites de compras, A e B, observou-se que:

- 350 fazem compras em A;
- 500 fazem compras em B;
- 100 fazem compras nos sites A e B.

Pergunta: Qual o **percentual** dos internautas entrevistados que não fazem compras nos sites A ou B?

Exercício

Em uma sala de aula com **35 alunos**, a professora verificou que:

- 19 compraram salgado;
- Destes, 4 compraram pizza e salgado;
- 7 alunos não compraram lanche.

Pergunta: Quantos alunos compraram **apenas pizza**?

Exercício

Num colégio de **100 alunos**:

- 80 gostam de sorvete de chocolate;
- 70 gostam de sorvete de creme;
- 60 gostam dos dois sabores.

Pergunta: Quantos **não gostam** de nenhum dos dois sabores?

Exercício

Um exame classificatório foi composto por duas questões. Sabendo:

100 pessoas acertaram as duas questões

170 pessoas acertaram a primeira questão

100 pessoas acertaram apenas uma das questões

95 pessoas erraram as duas questões

Qual o **número de pessoas** que participaram da classificação?

Princípio da Inclusão-Exclusão (3 conjuntos)

Para três conjuntos A , B e C :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Exemplo:

Se:

$$|A| = 10, |B| = 8, |C| = 6$$

$$|A \cap B| = 3, |A \cap C| = 2, |B \cap C| = 1$$

$$|A \cap B \cap C| = 1$$

Então:

$$|A \cup B \cup C| = 10 + 8 + 6 - 3 - 2 - 1 + 1 = 19$$

Exercício

Uma pesquisa sobre esportes favoritos (natação, futebol e vôlei) foram entrevistados 175 alunos de uma escola. Os resultados obtidos foram os seguintes:

60 alunos preferem natação

80 alunos preferem vôlei

120 alunos preferem futebol

30 alunos preferem vôlei e futebol

30 alunos preferem natação e vôlei

45 alunos preferem futebol e natação

20 alunos preferem futebol, natação e vôlei

Quantos alunos gostam apenas de um único esporte?

Exercício

Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos alunos. Os resultados foram os seguintes:

458 alunos disseram que gostam de Rock

112 alunos optaram por Pop

36 alunos só gostam de MPB

62 alunos gostam de Rock e Pop

Determine quantos alunos foram entrevistados.

Exercício

Num congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 447 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas. Nessas condições, o número de pessoas que falam apenas inglês é igual a:

- ① 294
- ② 280
- ③ 273
- ④ 260
- ⑤ 251

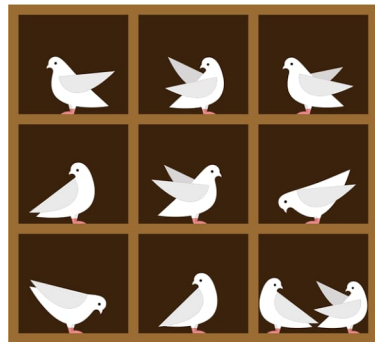
Princípio da Casa dos Pombos

Teorema

Se $n + 1$ objetos são distribuídos em n caixas, então pelo menos uma caixa conterá pelo menos dois objetos.

Interpretação:

- Não é possível distribuir mais objetos do que caixas sem repetição.
- Sempre haverá uma "colisão".



Princípio da Casa dos Pombos – Exemplo

Situação:

- Considere os habitantes de Brasília (mais de 3 milhões de pessoas).
- Cada pessoa tem um número de cabelos entre 0 e 1.000.000.

Modelagem:

- **Pombos:** pessoas de Brasília
- **Casas:** quantidades possíveis de cabelos

Conclusão: Existem pelo menos duas pessoas com o mesmo número de cabelos.

Exemplo 1 – Pessoas e Aniversários

Situação: Em um grupo de 367 pessoas.

Pergunta: Duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia?

Exemplo 1 – Pessoas e Aniversários

Situação: Em um grupo de 367 pessoas.

Pergunta: Duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia?

Solução:

- Casas: 366 dias possíveis
- Pombos: 367 pessoas

$$367 > 366$$

Conclusão:

- Pelo princípio, pelo menos duas pessoas compartilham o mesmo aniversário.

Exemplo 2 – Meias na Gaveta

Situação: Uma gaveta tem meias pretas e brancas.

Pergunta: Quantas meias devemos retirar (sem olhar) para garantir um par da mesma cor?

Exemplo 2 – Meias na Gaveta

Situação: Uma gaveta tem meias pretas e brancas.

Pergunta: Quantas meias devemos retirar (sem olhar) para garantir um par da mesma cor?

Solução:

- Casas: 2 cores (preta, branca)
- Pombos: meias retiradas

Se retirarmos 3 meias:

$$3 > 2$$

Conclusão:

- Pelo menos duas meias terão a mesma cor.